



AD04.- SGBD objeto-relacionales y orientadas a objetos



Orientaciones para el alumnado

En esta quinta unidad de trabajo del módulo, verás las principales características de los gestores de bases de datos orientados a objetos y objeto-relacionales, así como ventajas e inconvenientes de uso.

Verás cómo persistir, consultar y actualizar objetos simples y estructurados, en estos sistemas de bases de datos utilizando el API del sistema gestor y vía JDBC.

También verás cómo realizar consultas a una base de objetos mediante el lenguaje OQL, tanto en modo autónomo como embebido en aplicaciones Java.

Datos generales de la Unidad de Trabajo

Nombre completo del MP	Acceso a datos.	Siglas MP	AD
Nº y título de la UT	04.- SGBD objeto-relacionales y orientadas a objetos.		
Índice o tabla de contenidos	1. Introducción. 2. Características de las bases de datos orientadas a objetos. 1. Ventajas e inconvenientes.		



3. Gestores de bases de datos orientadas a objetos.
 1. Objetos simples y objetos estructurados.
 2. Instalación del gestor de objetos Db4o.
4. El API de la base de objetos.
 1. Apertura y cierre de conexiones.
 2. Consultas a la base de objetos.
 3. Actualización de objetos simples.
 4. Actualización de objetos estructurados.
5. El lenguaje de consulta de objetos OQL.
 1. Sintaxis, expresiones y operadores.
 2. Matisse, un gestor de objetos que incorpora OQL.
 3. Ejecución de Sentencias OQL.
 4. Ejecución de sentencias OQL vía JDBC.
6. Características de las bases de datos objeto-relacionales.
7. Gestores de bases de datos objeto-relacionales.
 1. Tipos de objetos.
 2. Tablas de objetos.
 3. Referencias entre objetos.
 4. Tipos de datos colección.
 5. Acceso a datos.
8. Gestión de transacciones en las BDOR.

Objetivos

- Desarrollar aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos valorando sus características y utilizando los mecanismos de acceso incorporados.



- Aplicar características orientadas a objetos con DB4O en el entorno de desarrollo Java NetBeans.
- Conocer el lenguaje OQL y su interacción en entornos Java.
- Conocer y utilizar las bases de datos objetos relacionales utilizando la base de datos Oracle para su gestión.

Temporalización (estimación)

Tiempo necesario para estudiar los contenidos (h)

21

Tiempo necesario para completar la tarea (h)

6

Tiempo necesario para completar el examen (h)

1

Nº de días que se recomienda dedicar a esta unidad

25

La temporalización anterior no deja de ser una estimación media, ya que el tiempo a invertir va a depender mucho de las circunstancias personales de cada cual.

Consejos y recomendaciones

Te ofrecemos una serie de pautas que pueden ayudarte y facilitar la tarea de aprendizaje:

- Es muy importante que entiendas bien los conceptos de la unidad, básicos para este módulo.
- Para ello es conveniente que dispongas de Internet para consultar dudas.
- Organízate, elaborando un calendario y planificando un horario de estudio para evitar la acumulación de tareas.
- Haz una primera lectura de los contenidos del tema y continúa con una lectura detallada de cada apartado realizando los ejercicios de autoevaluación y anotando todas las dudas para consultarlas con tu tutora o tutor.
- Para completar conocimientos puedes consultar los enlaces que encontrarás bajo el epígrafe "Para Saber Más..."



- Recuerda que con este tipo de enseñanza tienes flexibilidad de horario y tú marcas el ritmo de estudio que más te interese, aunque te aconsejamos que te ajustes al calendario de aparición de las unidades didácticas y participes activamente en los foros de las respectivas unidades.
- En la medida de tus posibilidades reserva un tiempo semanal para el estudio y procura respetarlo, la constancia y el esfuerzo son la clave del éxito en este tipo de enseñanzas.
- Realiza las prácticas que están relacionadas con los contenidos que se vayan abordando. Ten en cuenta que en este tipo de formación a distancia tú eres quien tiene que determinar las prácticas que debes realizar.
- Realiza la tarea correspondiente a la unidad, pero primero lee atentamente el enunciado y asegúrate de haber entendido lo que has de hacer. Envíasela a tu tutor o tutora a través del sistema establecido en la plataforma.
- Haz el examen on-line de la unidad.
- Internet es un gran recurso y una gran fuente de información, pero es recomendable contrastar las informaciones con fuentes fiables.
- No dudes en comentarle a tu tutor o tutora cualquier duda que te pueda surgir.